

さて、多体問題をそのまま解くのは大変なので、多体の波動関数を

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = \phi_1(\mathbf{r}_1)\phi_2(\mathbf{r}_2)\cdots\phi_N(\mathbf{r}_N) \quad (4.5)$$

のように変数分離して N 体問題を N 個の 1 体問題に近似して解きます。多体問題は、ある 1 つの電子 i が受けるクーロン相互作用 $1/|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ が周囲の $(N-1)$ 個の電子の位置 $\mathbf{r}_j$ ($i \neq j$) から計算する必要があることに由来します。上記の変数分離と同時に、電子間の相互作用を注目する電子の位置 $\mathbf{r}_i$ のみの関数で近似 (平均場近似) すると大胆に簡単化できます。こうして、 N 体の多体問題を N 個の 1 体問題として処理します (多体の効果は後で取り込むことにする)。

実は式 (4.5) は電子系の波動関数が満たすべき性質^{*7}を満たしていないので、そのままでは使えません。Hartree-Fock 法と呼ばれる最も基本的な量子化学計算手法では、解となる N 電子系の波動関数は $\tau_i = \mathbf{r}_i\sigma_i$ (i はスピン座標) として

$$\psi(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_1(\tau_1) & \phi_1(\tau_2) & \cdots & \phi_1(\tau_N) \\ \phi_2(\tau_1) & \phi_2(\tau_2) & \cdots & \phi_2(\tau_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_N(\tau_1) & \phi_N(\tau_2) & \cdots & \phi_N(\tau_N) \end{vmatrix}$$

のような形式 (スレーター行列式) で書けると仮定します。この $\phi_i(\tau_j)$ はスピン軌道と呼ばれ、 j でラベルされている電子がラベル i という量子状態にあることを表しています。ここでラベル i を指定すると、電子の空間分布 (= 軌道自由度) とスピンという量子力学的な自由度の両方が同時に指定されるとします。

このようなスレーター行列式で書くという近似をしたとしても、解くべきシュレディンガー方程式は偏微分方程式のまま (Hartree-Fock 方程式と呼ばれます) で、やはり計算機でそのまま解くには難しい状態です。そのため、通常は $\phi_i(\tau)$ をさらに別の関数セット $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_M\}$ の線形結合で

$$\phi_i(\tau) = \sum_{j=1}^M c_{ji}\varphi_j(\tau)$$

のように展開し、展開係数 c_{ji} の最適化問題として処理します。関数 $\varphi_i(\tau)$ の関数形についても、通常は物理的に妥当でかつ計算機でも扱いやすいような形を仮

*7 電子はフェルミ粒子なので、その多体波動関数は電子 i と j の入れ替えに対して、 $\psi(\tau_i, \tau_j) = -\psi(\tau_j, \tau_i)$ と符号を変える必要があります (反対称性)。行列式は i 列と j 列の入れ替えで符号が反転するので、波動関数の反対称性を上手に表現できます。

定します。量子化学では (公式によって積分計算しやすい) ガウス関数、固体物理学では (周期的境界条件をうまく扱うため) 平面波が多く用いられます。このような関数は基底関数と呼ばれます。

基底関数で展開することにより、 N 本の非線形・偏微分・連立方程式を

$$F(C)C = SCE$$

という Hartree-Fock-Roothaan (HFR) 方程式 (非線形の固有値問題) に帰着でき、(ようやく) 数値的に解くことができるようになります。ここで F はフォック行列、 C は基底関数の展開係数、 S は基底関数の重なり積分、 E はエネルギー固有値が対角成分に並ぶ $E_{\ell j} = \delta_{\ell j} E_j$ という行列です。それぞれ

$$\begin{bmatrix} F(C) \\ M \times M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ M \times N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S \\ M \times M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ M \times N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E \\ N \times N \end{bmatrix}$$

のような大きさの行列です。行列 $F(C)$, S はそれぞれ

$$F_{nm}(C) = H_{nm} + \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M (CC^\dagger)_{kj} (U_{njkm} - U_{njmk})$$

$$H_{nm} = \int \varphi_n^*(\tau) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 - \sum_k \frac{Z_k}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_k|} \right) \varphi_m(\tau) d\tau$$

$$U_{njmk} = \int \varphi_n^*(\tau) \varphi_j^*(\tau') \left(\frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \right) \varphi_m(\tau) \varphi_k(\tau') d\tau d\tau'$$

$$S_{nm} = \int \varphi_n^*(\tau) \varphi_m(\tau) d\tau$$

です。ここに出てくる H_{nm} , U_{njkm} , S_{nm} は基底関数のセットと原子核に関するパラメータ Z_k , $\mathbf{R}_k$ が決まれば数値積分や積分公式を使うなどして値を求めることができます。フォック行列 $F(C)$ は C から計算される行列なので、この固有値方程式はもとの Hartree-Fock 方程式と同様に非線形のままです (一般化固有値方程式)。これは先述した自己無撞着法によって解きます。

Hartree-Fock 法の計算量は用いる基底関数の数 M (= フォック行列 $F(C)$ の次元) に対して $O(M^4)$ です。主に、 C が与えられたときに 2 電子積分 U_{njmk} を計算してフォック行列 $F(C)$ を求める部分の計算量が $O(M^4)$ であることに起因します。その後の $F(C)$ の対角化の計算量は $O(M^3)$ です。